

WHITEPAPER HACKATHON 20206

AHORRA.YA

Integrantes:

- Julián Calvachi - *Líder*
- Michelle Coronel - *Expositora y secretaria*
- Mateo Rendón - *Investigador*
- Valery Chamorro - *Investigadora y líder*
- Daniela Martínez - *Diseñadora*

Mentor: Cristhian Eras

“Pequeños ahorros, grandes metas”

Blockchain, GitHub, Inteligencia Artificial, Figma y ODS

ODS relacionado: ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)

Ciudad: Quito – 2025 – 2026

2. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto AhorraYa busca transformar la educación financiera en estudiantes de primaria mediante una plataforma digital innovadora, que combina IA, Blockchain y gamificación para fomentar hábitos de ahorro y responsabilidad económica. La plataforma permite que los estudiantes registren sus ahorros, establezcan metas personalizadas, participen en misiones y retos interactivos, y reciban recompensas educativas y beneficios exclusivos, incluyendo incentivos para nuevos estudiantes en el proceso de admisión.

Utilizando inteligencia artificial, AhorraYa analiza los hábitos de ahorro de cada estudiante y sugiere metas y retos personalizados, mientras que la tecnología Blockchain garantiza seguridad y transparencia en todas las transacciones y recompensas. La gamificación mediante insignias, niveles y puntos incentiva la participación constante y promueve competencias saludables entre los estudiantes.

El impacto esperado incluye el fortalecimiento de la cultura de ahorro, la mejora de la educación financiera desde edades tempranas y el desarrollo de habilidades de planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo. Esta solución contribuye directamente a los ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), generando un aprendizaje práctico, inclusivo y motivador que prepara a los estudiantes para manejar sus recursos de manera eficiente en el presente y futuro.

2.1. El Problema

Actualmente, muchos estudiantes de primaria reciben dinero para sus gastos diarios, pero carecen de conocimientos sobre cómo administrarlo de manera efectiva. Esta situación provoca que gasten rápidamente sus recursos y tengan dificultades para ahorrar, afectando su capacidad de planificar para proyectos escolares, actividades extracurriculares o necesidades personales. Además, la mayoría de los niños no lleva un registro de ingresos y gastos, y la educación financiera en las instituciones educativas es limitada o inexistente.

2.2. Solución

El proyecto AhorraYa es una plataforma digital diseñada para enseñar educación financiera a estudiantes de primaria de manera práctica, divertida y segura. La plataforma permite a los niños ahorrar su dinero, establecer metas, participar en retos y recibir recompensas, al mismo tiempo que aprenden a planificar y administrar sus recursos.

2.3. Tecnologías utilizadas

Blockchain para seguridad, GitHub para gestión de proyectos, Figma para prototipos, Inteligencia Artificial para personalización y recomendación. Bases de datos: MySQL/PostgreSQL, Cloud Storage para almacenamiento seguro, Firebase para autenticación y notificaciones. El sistema garantiza seguridad, trazabilidad de transacciones y acceso controlado mediante cifrado y roles de usuario. Se incluyen reportes automáticos y dashboards de análisis financiero para estudiantes, docentes y padres.

2.4. Impacto y ODS

El proyecto impacta directamente en ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), promoviendo educación financiera desde edades tempranas, habilidades de planificación y toma de decisiones responsables. Estudios en Ecuador muestran que la educación financiera fortalece hábitos de ahorro y competencias económicas en estudiantes

3. EL PROBLEMA

3.1. Explicación del problema:

Muchos estudiantes de primaria reciben dinero para gastos diarios, pero no saben cómo administrarlo adecuadamente. Esto provoca que gasten rápidamente sus recursos y tengan dificultades para ahorrar. Además, desconocen conceptos básicos de finanzas como ahorro, presupuesto, planificación de gastos y administración de recursos. La educación financiera en las escuelas es limitada o inexistente, y los métodos tradicionales de ahorro (alcancías, cooperativas escolares) no ofrecen seguimiento digital, incentivos motivadores ni interacción tecnológica, lo que disminuye el interés de los niños por aprender a manejar su dinero.

3.2. A quién afecta:

El problema afecta principalmente a los estudiantes de primaria dentro de la institución educativa, quienes no desarrollan hábitos financieros adecuados. También impacta a los padres y docentes, ya que carecen de herramientas para supervisar y motivar el aprendizaje financiero de los estudiantes. A futuro, limita la preparación de los niños para tomar decisiones económicas responsables.

3.3. Estadísticas reales:

Según investigaciones en Ecuador, menos del 30% de los estudiantes de primaria poseen conocimientos básicos sobre ahorro y administración de dinero.

Estudios muestran que más del 60% de los niños gastan sus ingresos sin planificar y sin registrar sus gastos.

3.4. Encuestas o entrevistas realizadas:

Se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes, las cuales revelaron que:

- La mayoría de los niños no tiene una práctica constante de ahorro.
- Consideran el ahorro como algo aburrido o complicado.
- Padres y docentes desean herramientas digitales que faciliten la enseñanza y seguimiento del ahorro.

3.5. Análisis de resultados:

Los resultados indican que los métodos tradicionales de ahorro no logran motivar a los niños ni enseñarles habilidades financieras de manera efectiva. Existe una necesidad de incorporar tecnología, gamificación y recompensas para que los estudiantes participen activamente y aprendan a administrar su dinero desde edades tempranas.

3.6. Por qué las soluciones actuales no son suficientes:

- Alcancías físicas y cooperativas tradicionales no permiten seguimiento digital ni personalización.
- Las aplicaciones de finanzas existentes no están diseñadas para niños de primaria ni integran acompañamiento de docentes o padres.
- La educación financiera escolar tradicional carece de actividades interactivas, motivadoras y adaptadas a la edad de los estudiantes, limitando su aprendizaje práctico y constante.

4. NUESTRA SOLUCIÓN

“EXPLICACIÓN”

4.1. Qué hace el proyecto:

AhorraYa es una plataforma digital educativa que enseña a los estudiantes de primaria a manejar su dinero, fomentar hábitos de ahorro y aprender conceptos básicos de economía y finanzas. A través de la tecnología, los niños pueden establecer metas de ahorro, participar en retos interactivos y recibir recompensas digitales seguras, que pueden incluir beneficios en actividades escolares o admisiones futuras.

4.2. Cómo funciona:

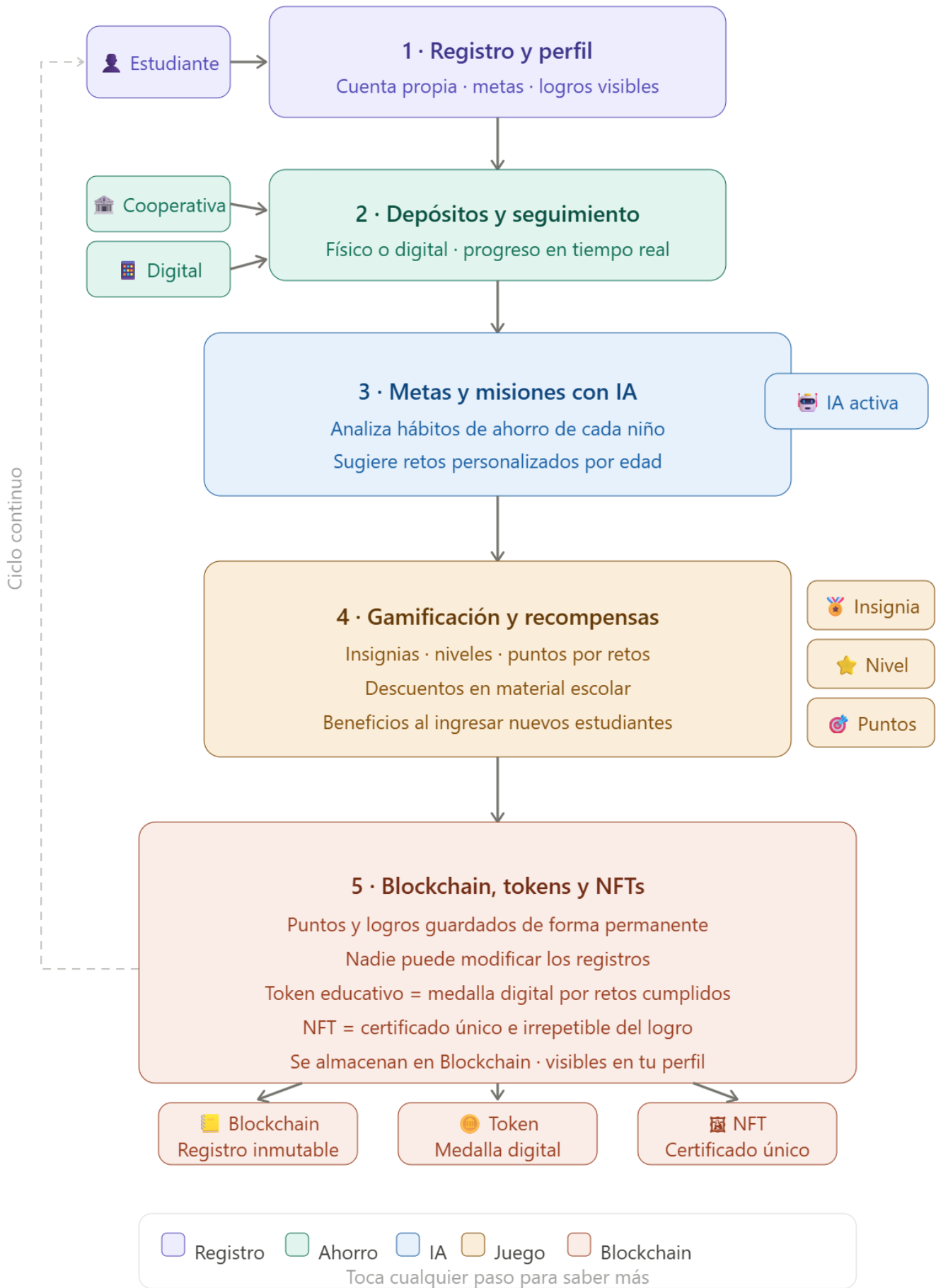
1. **Registro y perfil personalizado:** Cada estudiante crea una cuenta y configura su perfil de ahorro.
2. **Depósitos y seguimiento:** Los estudiantes entregan su dinero físicamente o realizan recargas digitales. Cada transacción se registra automáticamente en la plataforma.
3. **Metas y retos personalizados:** La Inteligencia Artificial (IA) analiza los hábitos de ahorro del estudiante y sugiere metas y retos acordes a su edad y nivel de ahorro.
4. **Gamificación y recompensas:** Los niños obtienen insignias, puntos y tokens educativos al cumplir metas o participar en actividades.
5. **Seguridad y transparencia:** Las transacciones y logros se registran en Blockchain, garantizando que los tokens y medallas digitales sean seguros, únicos y verificables.
6. **Participación de padres y docentes:** Se proporcionan reportes claros sobre el progreso, hábitos y logros de cada estudiante.

4.3. Para quién fue creado:

El proyecto está dirigido a estudiantes de primaria, pero también involucra a docentes y padres de familia, quienes pueden supervisar y motivar a los niños en su aprendizaje financiero.

4.4. Flujo del usuario:

1. Registro del estudiante en la plataforma → creación de perfil.
2. Verificación de identidad por docente o administrador.
3. Inicio de sesión seguro con usuario y contraseña.
4. Depósito del ahorro y registro automático.
5. Establecimiento de metas personalizadas mediante IA.
6. Participación en misiones, retos y actividades gamificadas.
7. Recepción de recompensas digitales (tokens, insignias, beneficios).
8. Consulta de saldo, historial y reportes de progreso para estudiantes, padres y docentes.



4.5. Experiencia del usuario:

1. La interfaz es amigable, con gráficos claros y barras de progreso visuales.
2. Cada logro se celebra con insignias digitales y medallas (tokens educativos y NFTs).
3. Misiones y retos semanales fomentan la participación constante y la cooperación entre compañeros.
4. Los padres y docentes pueden monitorear la evolución mediante dashboards intuitivos.

4.6. Propuesta de valor:

AhorraYa no solo enseña educación financiera, sino que convierte el aprendizaje en una experiencia interactiva y motivadora, integrando tecnología avanzada (IA y Blockchain), gamificación y recompensas tangibles que incentivan la participación activa. Esto permite que los estudiantes desarrollen habilidades de planificación, ahorro y responsabilidad económica desde edades tempranas, creando una base sólida para decisiones financieras futuras.

4.7. Diagramas, mockups y flujo visual:

Se recomienda incluir:

- Un diagrama de flujo que muestre cómo un depósito del estudiante se convierte en un registro digital y cómo se asignan las recompensas.
- Mockups de la app mostrando el perfil del estudiante, las metas de ahorro, los retos semanales y la sección de recompensas.
- Un flujo visual que explique paso a paso la interacción entre estudiante, plataforma, IA y Blockchain.

“INTERPRETACIÓN”

4. NUESTRA SOLUCIÓN

AhorraYa es una plataforma educativa y financiera que combina ahorro, aprendizaje e incentivos para formar hábitos financieros saludables en los estudiantes de primaria y secundaria.



¿QUÉ HACE EL PROYECTO?

AhorraYa es una cooperativa de ahorro estudiantil digital que enseña educación financiera de forma práctica y divertida. Permite a los estudiantes ahorrar de manera segura, aprender jugando, alcanzar metas y obtener recompensas digitales por su constancia.



¿CÓMO FUNCIONA?

A través de una plataforma web y móvil, los estudiantes pueden registrar sus ahorros, definir metas, completar misiones educativas sobre finanzas y recibir recompensas en forma de tokens y NFTs. Todas las transacciones se registran en blockchain para garantizar transparencia, seguridad y confianza.



¿PARA QUIÉN FUE CREADO?

Está diseñado para estudiantes de 8 a 16 años de instituciones educativas, docentes, padres de familia y administradores de la cooperativa escolar.

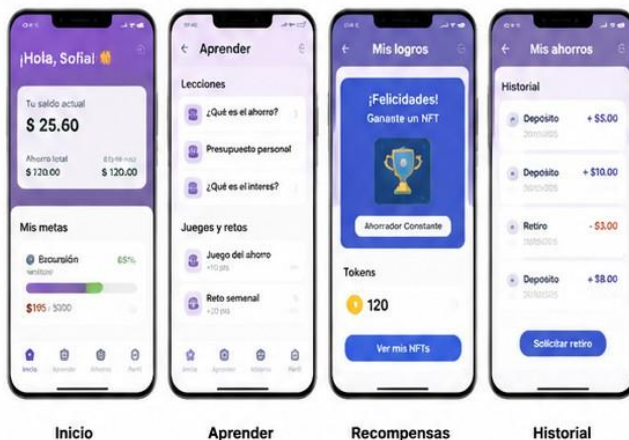
FLUJO DEL USUARIO



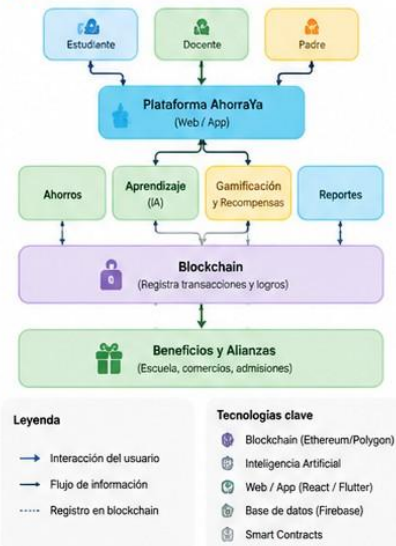
EXPERIENCIA DEL USUARIO

- ✓ Interfaz amigable, colorida y fácil de usar para niños.
- ✓ Gamificación que motiva a aprender y ahorrar.
- ✓ Contenido educativo en lenguaje simple y visual.
- ✓ Retroalimentación inmediata: ven su progreso y recompensas al instante.
- ✓ Seguridad y privacidad con roles diferenciados (estudiante, docente, administrador, padre).

MOCKUPS DEL PROTOTIPO



FLUJO VISUAL DEL SISTEMA



5. Arquitectura Tecnológica

5.1. Herramientas tecnológicas utilizadas

Las herramientas tecnológicas son programas o plataformas que facilitan el desarrollo, diseño y gestión de aplicaciones digitales. Permiten crear interfaces amigables, almacenar información, procesar datos y asegurar la comunicación entre usuarios y sistemas.

En AhorraYa:

Figma: Se utiliza para diseñar la interfaz de la app de manera intuitiva y visual, creando prototipos que los niños pueden explorar antes de desarrollar la plataforma.

GitHub: Permite guardar el código de la aplicación, colaborar entre los miembros del equipo y mantener un historial de cambios seguro.

5.2. Inteligencia Artificial (IA) utilizada

La IA es una tecnología que permite que las máquinas aprendan, analicen información y realicen tareas de manera inteligente, adaptándose a los patrones de los usuarios. Puede personalizar experiencias, hacer recomendaciones y automatizar decisiones.

En AhorraYa:

La IA analiza los hábitos de ahorro de cada estudiante y sugiere metas y retos personalizados, adaptando las misiones según su progreso. Permite generar alertas o recomendaciones motivadoras, manteniendo a los estudiantes comprometidos con sus metas financieras.

5.3. APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)

Una API permite que diferentes aplicaciones o servicios se comuniquen entre sí, intercambiando información de manera segura y organizada.

AhorraYa:

Se pueden utilizar APIs para integrar servicios de notificaciones push, reportes en tiempo real o vincular la app con plataformas educativas externas.

Firebase API permite enviar recordatorios automáticos sobre depósitos o nuevas misiones.

5.4. Plataformas y páginas web

Las plataformas y páginas web sirven como espacio digital donde los usuarios pueden interactuar con los servicios ofrecidos, acceder a contenido y ejecutar funciones específicas.

En AhorraYa:

La plataforma se desarrollará como app web y móvil, accesible desde cualquier dispositivo.

Permite a los estudiantes registrar sus depósitos, consultar metas, participar en retos y recibir recompensas digitales.

5.5. Bases de datos

Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, buscar y administrar información de manera eficiente. Permite mantener registros confiables y seguros de usuarios y transacciones.

En AhorraYa:

Se utilizará Firebase o PostgreSQL/MySQL para almacenar datos de estudiantes, depósitos, metas, logros y reportes de progreso. La base de datos centralizada permite generar reportes para docentes y padres y garantizar que la información esté siempre disponible y segura.

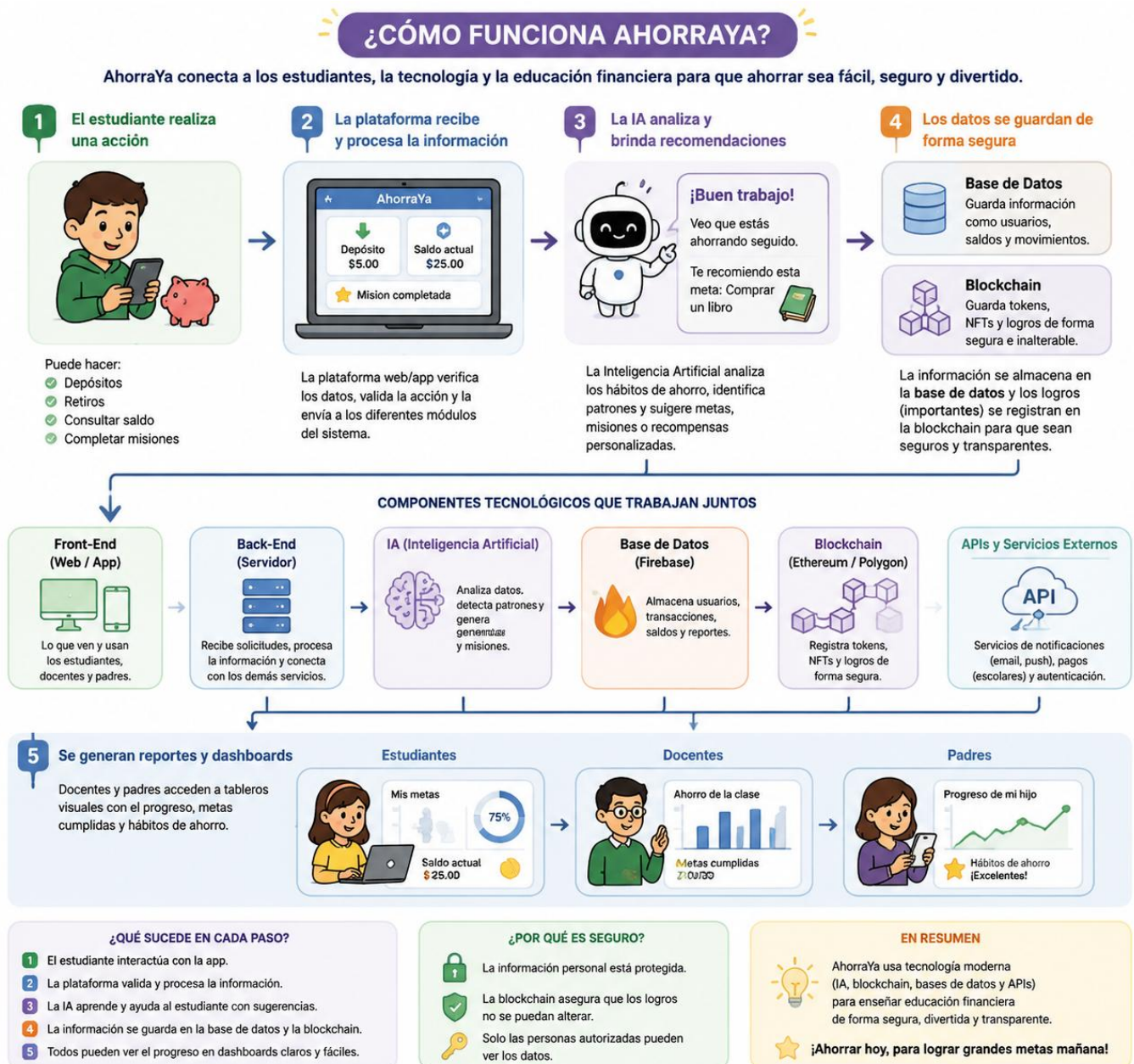
5.6. Blockchain (si aplica)

Blockchain es un sistema que registra información en bloques enlazados de manera segura e inalterable. Cada transacción se guarda de forma transparente y no puede ser modificada sin autorización, garantizando confianza y seguridad.

En AhorraYa:

Cada recompensa o token educativo ganado por los estudiantes se registra en blockchain, asegurando que sus logros sean auténticos y únicos.

Permite verificar la propiedad de tokens (NFTs educativos) y mantiene la transparencia de todas las operaciones de la cooperativa.



6. IMPACTO Y ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)

El proyecto AhorraYa contribuye directamente:

ODS 4 (Educación de calidad) y

ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico),

ya que fomenta la educación financiera desde edades tempranas y promueve la responsabilidad económica de manera práctica e inclusiva. A través de la plataforma, los estudiantes aprenden conceptos esenciales de ahorro, presupuesto y gestión de recursos, mientras desarrollan hábitos financieros saludables que les permitirán tomar decisiones económicas responsables en el futuro. La integración de tecnologías como IA para personalización de metas y Blockchain para la seguridad de logros y recompensas garantiza transparencia, trazabilidad y motivación constante, fortaleciendo el aprendizaje activo y colaborativo. Estudios realizados en Ecuador muestran que la educación financiera desde la educación básica mejora significativamente la capacidad de los estudiantes para administrar recursos, planificar sus gastos y establecer metas económicas sostenibles, lo que evidencia que AhorraYa tiene un impacto positivo y medible en la comunidad educativa

7. MODELO DE NEGOCIO

7.1. Cómo se sostendrá económicamente:

AhorraYa se financiará mediante un modelo mixto que combina apoyo institucional de la unidad educativa, posibles convenios con entidades financieras educativas y patrocinadores interesados en promover educación financiera. La plataforma puede incluir servicios opcionales de valor agregado, como talleres formativos o funciones premium dentro de la app.

7.2. Quién pagaría:

- La institución educativa, para integrar AhorraYa como herramienta pedagógica oficial.
- Padres de familia, si desean acceso a funciones premium o recompensas personalizadas.
- Empresas o patrocinadores, interesados en asociar su marca a iniciativas educativas y otorgar premios o beneficios tangibles a los estudiantes.

7.3. Posibles clientes:

- Estudiantes de primaria y sus familias.
- Docentes y administradores de la institución educativa.
- Escuelas que busquen integrar educación financiera gamificada y tecnológica.

7.4. Monetización:

- Suscripciones opcionales para funciones avanzadas dentro de la app (por ejemplo, seguimiento detallado de metas, reportes adicionales o retos especiales).
- Convenios con empresas para ofrecer recompensas reales (material escolar, descuentos, eventos especiales).
- Publicidad educativa limitada, patrocinada por entidades alineadas con ODS 4 y ODS 8.

7.5. Costos aproximados:

- Desarrollo y mantenimiento de la plataforma web/app (incluyendo integración de IA y Blockchain).
- Diseño de la interfaz y mockups educativos (Figma y herramientas de prototipado).
- Servidores y almacenamiento en la nube (Firebase, PostgreSQL).
- Gestión y provisión de recompensas físicas o beneficios tangibles.

7.6. Proyección básica:

- Año 1: implementación piloto en la institución educativa, con adopción de todos los estudiantes de primaria y pruebas de recompensas digitales y físicas.
- Año 2: expansión a más cursos y escuelas cercanas, optimización de IA para personalización de metas y misiones.
- Año 3: consolidación de la plataforma como estándar de educación financiera en instituciones locales, con incremento de patrocinadores y recompensas reales para incentivar participación.

Recompensas reales dentro del modelo de negocio:

- Los puntos y tokens ganados en la app pueden ser canjeados por beneficios concretos *"Los estudiantes podrán canjear sus puntos por diversos incentivos y beneficios, incluyendo productos tecnológicos, experiencias recreativas y recompensas educativas."*

8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

8.1. Tamaño del mercado:

El mercado inicial está compuesto por los estudiantes de primaria de la institución educativa, aproximadamente de 200 a 300 niños, junto con sus padres y docentes que participan en el seguimiento y supervisión. A mediano plazo, la plataforma puede expandirse a otras escuelas de la región, lo que amplía el mercado potencial a miles de estudiantes interesados en educación financiera digitalizada y gamificada.

8.2. Análisis de competencia:

Cooperativas de ahorro tradicionales: Ofrecen ahorro físico o digital, pero carecen de herramientas educativas interactivas y gamificación para mantener el interés de los niños.

- Programas de educación financiera escolar: Algunos talleres o charlas enseñan conceptos financieros, pero generalmente son eventos aislados y no permiten seguimiento continuo ni personalización.
- Aplicaciones de finanzas personales para jóvenes: Existen apps para adolescentes o adultos, pero no están diseñadas específicamente para estudiantes de primaria ni incorporan acompañamiento de docentes y padres.
- Métodos tradicionales de ahorro: Alcantías físicas o cajas de ahorro en casa fomentan el hábito de guardar dinero, pero no ofrecen seguimiento digital ni objetivos interactivos.

8.3. Ventajas diferenciales

- **Gamificación:** Misiones, retos y medallas motivan la participación constante.
- IA personalizada: Sugiere metas y retos según los hábitos de ahorro individuales de cada estudiante.
- **Blockchain:** Garantiza que los logros y recompensas digitales (tokens o NFTs educativos) sean seguros y únicos.
- **Recompensas reales:** *"Los estudiantes podrán canjear sus puntos por diversos incentivos y beneficios, incluyendo productos tecnológicos, experiencias recreativas y recompensas educativas."*
- **Participación de padres y docentes:** Dashboards con reportes claros sobre progreso, metas cumplidas y hábitos financieros.

8.4. Necesidades detectadas

- Falta de educación financiera desde edades tempranas.
- Escasa cultura de ahorro y planificación económica en los estudiantes.
- Métodos tradicionales poco atractivos y desmotivadores para niños.
- Limitada integración de tecnología y herramientas interactivas en cooperativas escolares.
- Necesidad de acompañamiento por parte de padres y docentes para reforzar el aprendizaje.

8.5. Oportunidad del proyecto:

AhorraYa presenta una oportunidad clara para transformar la educación financiera en primaria, creando una experiencia educativa divertida, interactiva y segura. La combinación de tecnología avanzada, gamificación, IA y blockchain, junto con recompensas tangibles, permite que los estudiantes desarrollen hábitos financieros responsables desde edades tempranas y aumenta la participación de toda la comunidad educativa. Esto posiciona a AhorraYa como un proyecto innovador, escalable y con alto impacto social, ideal para ser presentado en la Hackathon.

9. DESARROLLO Y APRENDIZAJES

9.1. Avances realizados

- Los estudiantes definieron la idea principal de la plataforma: una cooperativa de ahorro digital para primaria que enseña educación financiera.
- Se diseñó el concepto de flujo de usuario, incluyendo registro, depósitos, metas, misiones y recompensas.
- Se identificaron las tecnologías principales: IA para personalización, Blockchain para seguridad de tokens y Figma para prototipos visuales.
- Se definió el modelo de negocio, incluyendo recompensas reales para incentivar la participación de los estudiantes.
- Se elaboró un WhitePaper completo, con todas las secciones: problema, solución, arquitectura tecnológica, impacto y ODS, modelo de negocio e investigación de mercado.

9.2. Dificultades encontradas

- Integrar conceptos tecnológicos avanzados (IA, Blockchain, NFTs) de manera comprensible para estudiantes de primaria.
- Definir cómo implementar recompensas reales y su relación con los tokens digitales.

- Consolidar la información y traducirla a un lenguaje amigable para niños, manteniendo rigor pedagógico y tecnológico.
- Ajustar la experiencia del usuario para que sea interactiva, motivadora y fácil de entender.

9.3. Cambios realizados

- Se mejoró la explicación de IA, Blockchain y tokens, usando ejemplos visuales y analogías adecuadas para primaria.
- Se incorporó la idea de vincular recompensas reales con los logros digitales, incentivando la participación y motivación de los estudiantes.
- Se generaron diagramas y mockups ilustrativos para que los niños puedan entender y explicar el funcionamiento técnico del proyecto.
- Se consolidó toda la información dispersa de los estudiantes en un WhitePaper coherente y estructurado.

9.4. Aprendizajes del equipo

- La importancia de traducir conceptos complejos a un lenguaje simple y visual para niños.
- Cómo integrar tecnologías innovadoras en un proyecto educativo de manera segura y atractiva.
- La relevancia de planificar el flujo de usuario y la experiencia de aprendizaje antes de desarrollar la aplicación.
- Aprender a estructurar un proyecto tecnológico siguiendo un WhitePaper profesional, incorporando ODS, investigación de mercado y modelo de negocio.
- Fortalecimiento del trabajo colaborativo, la comunicación y la distribución de responsabilidades dentro del equipo.

9.5. Evidencias del proceso:

- Prototipos y diagramas de flujo elaborados en Figma.
- Mockups de interfaz de usuario y diagramas explicativos de IA y Blockchain.

- WhitePaper consolidado con todas las secciones, listo para presentación en Hackathon.
- Registro de reuniones y discusiones del equipo documentadas durante el desarrollo del proyecto.

EVIDENCIAS

10. Validación con Usuario

REFERENCIAS

Velásquez-Chiguano, G. F., Villarroel-Zamora, C. G., & Ulloa-Mendez, C. I. (2024). Implementación de educación financiera y hábitos de ahorro en estudiantes del Cantón La Maná, Cotopaxi, Ecuador. *Revista de Investigación Sigma*.

Romero Heredia, M. M., Roman Camacho, D. E., Astudillo Ambrosi, S. S., & Reyes Torres, R. A. (2025). Educación financiera en educación básica: una propuesta de inserción curricular para el desarrollo de habilidades económicas tempranas. *Prosperus*.